부모용 진행 안내 · 화학 전지와 전기 분해

고3 과학 · 화학심화 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-ECHEM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 레몬 3개(또는 1개를 3조각), 아연 도금 못 3개, 구리 조각(구리선 또는 구리판) 3개, 악어 클립 전선 4개, 빨간 LED 1개, 전압계(멀티미터, 있으면), 칼(부모), 활동지
- **안전:** 레몬은 부모가 칼로 자르거나 굴려 준비합니다. 못 끝에 찔리지 않게 조심합니다.
- **안전:** 금속을 꽂았던 레몬은 금속 이온이 녹아 있으므로 먹지 않고 버리며, 활동 뒤 손을 씻습니다.
- **안전:** 레몬 전지는 전압이 낮아 안전하지만, 콘센트·가정용 전기에는 절대 연결하지 않습니다. 전기 분해 실험(9 V 전지 포함)과 황산 아연·황산 구리(Ⅱ) 용액은 그림과 예시로만 다룹니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 화학 전지(다니엘 전지, 레몬 전지)에서 반응성이 큰 금속이 산화되는 (−)극(산화 전극), 환원이 일어나는 (+)극, 도선을 따라 이동하는 전자, 염다리의 역할로 전류가 생기는 원리를 설명하고, 레몬 전지를 직렬로 이은 전압을 측정해 비교한다.
확인 화학 전지(S03), 연습(S04), 레몬 전지 예상·활동·결과(S05~S07), 오개념(S08), 혼자 하기(S12 ①②), 활동지 1·2
성공 기준 다니엘 전지의 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$(산화)·$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$(환원)를 쓰고, 레몬 전지 1·2·3개의 전압(예시 0.9·1.8·2.7 V)이 더해짐과 전기 에너지의 출처를 아연의 산화로 설명한다.

목표 B 전기 분해가 전기 에너지로 산화·환원을 일으키는 것임을 알고, 물의 전기 분해에서 (−)극의 수소와 (+)극의 산소가 2 : 1의 부피비로 생기는 까닭을 반쪽 반응식의 전자 수로 설명하며, 화학 전지와 에너지 전환·산화 전극을 비교한다.
확인 물의 전기 분해(S09), 비교(S10), 연습(S11), 혼자 하기(S12 ③④), 마무리(S14), 활동지 3·4
성공 기준 (−)극 기체 20 mL에서 (+)극 기체 10 mL, 전자 0.4 mol에서 H_2 0.2 mol·O_2 0.1 mol을 구하고, 전기 분해의 산화 전극이 (+)극임을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 산화수와 산화·환원

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(산화수와 산화·환원)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
레몬(전해질) 속에 전기가 들어 있다가 흘러나온다고 생각한다.	전기 에너지가 아연의 산화·H^+의 환원에서 나오고 레몬즙은 이온의 통로임을 비교로 보인다(S07, S08).
물의 전기 분해에서 산소가 수소보다 많이 생긴다고 생각한다(H_2O의 O가 1개라서 헷갈림).	전자 4개가 흐를 때 H_2 2분자, O_2 1분자가 생김을 반쪽 반응식으로 보인다(S09, S11).
산화 전극은 언제나 (−)극이라고 생각한다.	전지와 전기 분해를 표로 비교해 '산화가 일어나는 전극 = 산화 전극'으로 정리한다(S10, S12 ④, S13).

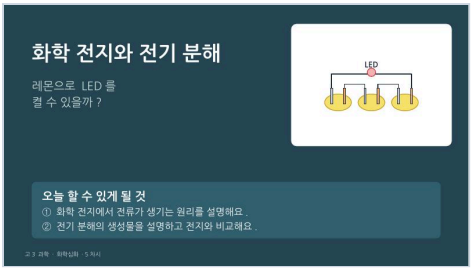
오늘 다루지 않는 것 화학 전지의 원리(산화·환원의 화학 에너지 → 전기 에너지), 다니엘 전지(아연 (−)극 산화, 구리 (+)극 환원, 염다리, 약 1.1 V)와 볼타 전지의 간단한 소개, 레몬 전지의 직렬 연결 전압(예시 기록), 물의 전기 분해의 생성물과 반쪽 반응식, $H_2 : O_2 = 2 : 1$, 전지와 전기 분해의 비교를 다룬다. 표준 환원 전위로 전지 전압 계산, 패러데이 법칙의 전하량 계산(쿨롬), 염화 나트륨·염화 구리(Ⅱ) 수용액 전기 분해의 생성물 예측 규칙, 연료 전지·이차 전지의 자세한 구조는 다루지 않는다. 전기 분해는 그림과 예시로만 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(산화·환원)	약 2분	—
S03	화학 전지의 원리(다니엘 전지)	약 4분	A
S04	안내받는 연습(화학 전지)	약 4분	A
S05	예상하기(레몬 전지)	약 1분	A
S06	레몬 전지 만들기	약 5분	A
S07	결과 정리(레몬 전지)	약 2분	A
S08	오개념 비교(전기는 어디서?)	약 2분	A
S09	물의 전기 분해	약 4분	B
S10	화학 전지와 전기 분해 비교	약 3분	B
S11	안내받는 연습(전기 분해)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(물의 전기 분해)	약 2분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S16	선수 학습 보충(산화·환원)	약 4분	—

장별 안내



S01 **화학 전지와 전기 분해** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

산화·환원 반응에서 이동하는 전자를 도선으로 흐르게 하면 전기가 된다는 것(화학 전지)과, 반대로 전기로 산화·환원 반응을 일으키는 것(전기 분해)을 배운다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “레몬으로 LED를 켤 수 있을까?”
- “고2에서 아연이 구리 이온에게 전자를 준 반응을 기억해? 그 전자를 도선으로 보내면?”

예상 답

- “레몬즙에 전기가 있어서 될 것 같아요.”(오개념일 수 있으며 S08에서 다룹니다)

막히면

- 고2 ‘산화수와 산화·환원’의 $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$를 다시 보여 줍니다.

주의

- 준비물: 레몬 3개(또는 레몬 1개를 3조각), 아연 도금 못 3개, 구리 조각(구리선 또는 구리판) 3개, 악어 클립 전선 4개, 빨간 LED 1개, 전압계(멀티미터, 있으면), 칼(부모), 활동지.
- 전압 값은 예시 기록입니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(산화·환원) · 약 2분

고2 ‘산화수와 산화·환원’과 고1 ‘산화와 환원’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 누가 전자를 잃었는지 봐.”
- “③은 아연판을 황산 구리(Ⅱ) 수용액에 넣었을 때를 떠올려 봐.”

정답

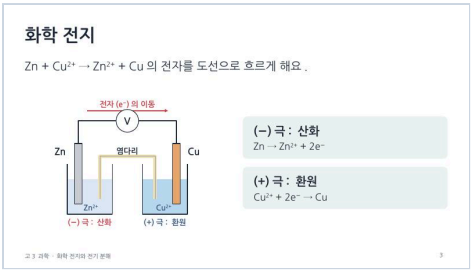
- ① Zn
- ② 0 → +2
- ③ Zn(아연이 구리 이온에게 전자를 주므로)
- ④ 환원

막히면

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 고2 ‘산화수와 산화·환원’을 다시 합니다.

주의

- ③의 ‘반응성이 큰 금속이 전자를 내준다’가 전지의 (−)극을 정하는 열쇠입니다.



S03 화학 전지 · 화학 전지의 원리(다니엘 전지) · 약 4분

화학 전지는 산화·환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치입니다. 다니엘 전지에서 반응성이 큰 아연판은 산화되어($Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$) 전자를 내놓는 (−)극(산화 전극)이고, 구리판에서는 구리 이온이 전자를 받아 환원되는($Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$) (+)극(환원 전극)입니다. 전자는 도선을 따라 아연에서 구리로 이동하고, 염다리는 이온이 움직여 두 용액의 전하 균형을 맞춰 줍니다. 전압은 약 1.1 V입니다(교과서 값). 볼타 전지는 아연과 구리를 묶은 황산 하나에 넣은 전지로 구리에서 수소 기체가 생깁니다.

이렇게 말해 보세요

- “아연판과 구리판 중 전자를 내놓는 쪽은?”
- “전자는 어디로 흘러가?”
- “염다리가 없으면 어떻게 될까?”

예상 답

- “아연이요.” “도선을 따라 구리판으로요.” “전하가 한쪽에 쌓여 전류가 멈춰요.”

막히면

- 고2의 $Zn + Cu^{2+}$ 반응을 ‘직접 주고받기’와 ‘도선으로 주고받기’로 나란히 비교합니다.

주의

- 황산 아연·황산 구리(Ⅱ)는 실험실 약품입니다. 그림으로만 다룹니다.
- 시간이 지나면 아연판은 가벼워지고 구리판은 무거워집니다(Zn 0.1 mol이 녹으면 아연판이 6.5 g 가벼워짐, 노트에서만).



S04 전지를 해석해요 · 안내받는 연습(화학 전지) · 약 4분

도움을 받으며 다니엘 전지의 전극, 전자의 흐름, 질량 변화, 염다리의 역할을 말합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “산화가 일어나는 전극을 먼저 찾아.”

정답

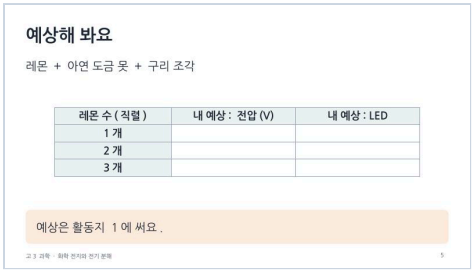
- ① 아연판((−)극, 산화 전극)
- ② 도선을 따라 아연판에서 구리판으로
- ③ 늘어난다(Cu가 석출됨)
- ④ 이온이 이동해 두 용액의 전하 균형을 맞춘다

막히면

- S03의 그림에서 빨간 전자 화살표와 두 반쪽 반응식을 짚어 줍니다.

주의

- 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 반대(구리 → 아연)입니다 (노트에서만).



S05 예상해 봐요 · 예상하기(레몬 전지) · 약 1분

레몬에 아연 도금 못과 구리 조각을 꽂은 레몬 전지 1개, 2개, 3개를 직렬로 이을 때의 전압과 LED가 켜질지 예상합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “레몬 하나로 LED가 켜질까? 몇 개를 이어야 할까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다.

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다. 빨간 LED는 약 1.8 V 이상이 있어야 켜집니다.



S06 레몬 전지를 만들어요 · 레몬 전지 만들기 · 약 5분

부모가 레몬을 굴려 즙이 잘 나오게 한 뒤, 레몬마다 아연 도금 못과 구리 조각을 2 cm쯤 떨어지게 꽂습니다. 한 레몬의 구리를 다음 레몬의 못에 이어 직렬로 연결하고, 전압계가 있으면 1개·2개·3개일 때의 전압을 잽니다. 마지막으로 LED의 긴 다리를 구리 쪽(+), 짧은 다리를 못 쪽(−)에 연결해 어두운 곳에서 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “못과 구리가 서로 닿지 않게 꽂아.”
- “LED의 긴 다리는 구리 쪽이야.”
- “어두운 곳에서 LED를 봐.”

예상 답

- 예시 기록: 1개 0.9 V, 2개 1.8 V, 3개 2.7 V. 3개를 이으면 빨간 LED가 희미하게 켜집니다.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S07에서 정리합니다.

막히면

- LED가 켜지지 않으면 다리 방향을 바꿔 보고, 레몬을 하나 더 잇거나 못을 더 깊이 꽂습니다.
- 전압계가 없으면 LED의 밝기로만 비교해도 됩니다.

안전: 못 끝을 조심하고, 쓴 레몬은 먹지 않아요.



S07 결과를 정리해요 · 결과 정리(레몬 전지) · 약 2분

레몬 수에 따른 전압과 LED를 정리하고 예상과 견줍니다(목표 A). 예시 기록: 1개 0.9 V, 2개 1.8 V, 3개 2.7 V로 직렬로 이으면 전압이 더해지고, 약 1.8 V가 넘는 3개에서 LED가 켜졌습니다. 아연(못의 도금)이 산화되어 내놓은 전자가 도선과 LED를 지나 구리 쪽으로 가고, 구리 표면에서는 레몬즙의 H^+가 전자를 받아 수소가 됩니다($Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$).

이렇게 말해 보세요

- “레몬을 하나 더 이을 때마다 전압이 얼마나 늘었어?”
- “전자는 어디에서 나와서 어디로 갔어?”

예상 답

- “약 0.9 V씩이요.” “아연에서 나와 LED를 지나 구리 쪽으로요.”

막히면

- S03의 다니엘 전지 그림과 레몬 전지를 나란히 놓고 같은 역할을 짝짓게 합니다.

주의

- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다. 레몬의 크기, 꽂은 깊이, 금속의 상태에 따라 전압이 다릅니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(전기는 어디서?) · 약 2분

레몬즙 자체에 전기가 들어 있다는 오해(M1)를 산화·환원으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “못을 빼고 구리만 두 개 꽂으면 전압이 생길까?”
- “전자를 내놓은 것은 무엇이었지?”

예상 답

- “안 생길 것 같아요.” “아연이요. 곰이 맞아요.”

정답

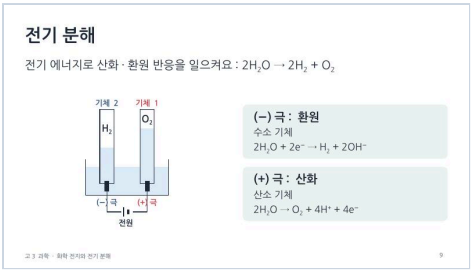
- 곰. 전기 에너지는 아연이 산화되고 H^+가 환원되는 반응에서 나온다. 레몬즙은 이온이 움직일 수 있는 전해질 역할을 한다. 같은 금속 두 개를 꽂으면 전압이 거의 생기지 않는다.

막히면

- 레몬 대신 소금물이나 식초에 못과 구리를 꽂아도 전압이 생긴다는 점을 알려 줍니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S09부터 이어 갑니다.



S09 **전기 분해** · 물의 전기 분해 · 약 4분

전기 분해는 전원의 전기 에너지로 저절로 일어나지 않는 산화·환원 반응을 일으키는 것입니다. 물에 전해질(황산 나트륨 등)을 조금 녹여 전기를 흘리면 (−)극에서는 물이 전자를 얻어 수소 기체가 생기고(환원: $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$), (+)극에서는 물이 전자를 잃어 산소 기체가 생깁니다(산화: $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$). 전체 반응은 $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$이므로 수소와 산소의 부피비는 2 : 1입니다. 같은 수의 전자($4e^-$)가 흐를 때 H_2 2분자, O_2 1분자가 생기기 때문입니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 쪽 관에 기체가 더 많이 모였어?”
- “전자 4개가 흐르면 H_2와 O_2는 각각 몇 분자 생겨?”

예상 답

- “(−)극 쪽이요, 수소요.” “H_2 2개, O_2 1개요.”

막히면

- 두 반쪽 반응식의 전자 수를 4로 맞춰 나란히 써 줍니다.

주의

- 전기 분해는 그림과 예시로만 다룹니다. 9 V 전지로 하는 실험도 기체가 생기고 전해질이 필요하므로 집에서는 하지 않습니다.
- 전기 분해에서는 (+)극이 산화 전극입니다. 전지와 극의 부호가 반대지만 ‘산화가 일어나는 전극 = 산화 전극’은 같습니다.



S10 **전지와 전기 분해 비교** · 화학 전지와 전기 분해 비교 · 약 3분

화학 전지는 저절로 일어나는 산화·환원 반응으로 전기 에너지를 만들고, 전기 분해는 전기 에너지를 써서 저절로 일어나지 않는 반응을 일으킵니다. 두 경우 모두 산화가 일어나는 전극이 산화 전극, 환원이 일어나는 전극이 환원 전극입니다. 전지에서는 산화 전극이 (−)극, 전기 분해에서는 전원의 (+)극에 연결된 전극이 산화 전극입니다.

이렇게 말해 보세요

- “에너지가 바뀌는 방향은 어떻게 달라?”
- “전기 분해에서 산화는 어느 극에서 일어났지?”

예상 답

- “전지는 화학 → 전기, 전기 분해는 전기 → 화학이요.” “(+)극이요.”

막히면

- S03과 S09의 그림을 나란히 보며 표의 칸을 하나씩 짚습니다.

주의

- 충전지(휴대 전화 배터리)는 쓸 때는 전지, 충전할 때는 전기 분해처럼 작동합니다(노트에서만).



S11 전기 분해를 해석해요 · 안내받는 연습(전기 분해) · 약 3분

도움을 받으며 물의 전기 분해의 생성물과 양을 구합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “전자 4개에 H_2 2개, O_2 1개였지?”
- “③은 몰수를 구한 뒤 22.4 L를 곱해.”

정답

- ① 수소(H_2)
- ② 2 : 1
- ③ H_2 0.2 mol(4.48 L), O_2 0.1 mol(2.24 L)
- ④ 산화(물이 전자를 잃어 산소가 생김)

막히면

- S09의 두 반쪽 반응식을 전자 수가 같게 써 놓고 비교하게 합니다.

주의

- ③은 0 °C, 1기압의 기체 부피입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 화학 전지(A)와 전기 분해(B)를 해석하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 반응식도 써 줘.”

정답

- ① $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$(산화)
- ② 아연에서 구리 쪽으로(도선)
- ③ 10 mL
- ④ (+)극

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “전자를 내놓는 금속은?”, “부피비는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 전극과 생성물의 실수를 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 전지와 전기 분해의 산화 전극 부호는 같아?”

정답

- ① $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ ② 아연 → 구리 ③ 10 mL ④ (+)극

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③④가 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- ③에서 40 mL라고 하면 부피비를 거꾸로 쓴 것(M2), ④에서 (−)극이라고 하면 전지의 부호와 섞은 것(M3)입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **옳은 것은?** · 마무리 확인(물의 전기 분해) · 약 2분

처음 보는 진술에서 물의 전기 분해를 바르게 해석하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “(−)극과 (+)극에서 각각 무엇이 생겼지?”

정답

- 나. (−)극에서는 물이 전자를 얻는 환원이 일어나 수소가 생긴다. 가 (+)극에서 산소, 다 부피비는 $H_2 : O_2 = 2 : 1$, 라 전기 에너지가 화학 에너지로 바뀐다.

막히면

- S09의 그림과 두 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “전지에서 전자를 내놓는 쪽은? 물을 전기 분해하면 무엇이 몇 대 몇으로 생겨?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “반응성이 큰 금속(산화 전극)이요. 수소와 산소가 2 : 1이요.”

정답

- ① 아연(산화)
- ② 2 : 1
- ③ 전기 → 화학

막히면

- S03, S09, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 계획상 다음 차시 ‘DNA 구조와 복제’는 생명 과학 단원입니다. 화학심화 단원은 여기서 마칩니다.



S16 **보충: 산화와 환원** · 선수 학습 보충(산화·환원) · 약 4분

S02가 흔들리면 전자의 이동으로 본 산화·환원과 산화수를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “Cu^{2+} + $2e^-$ → Cu는 산화야, 환원이야?”
- “Zn^{2+}에서 Zn의 산화수는?”

정답

- 환원
- +2

막히면

- e^-가 화살표의 왼쪽에 있으면 얻는 것(환원), 오른쪽에 있으면 잃는 것(산화)으로 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘산화수와 산화·환원’과 고1 ‘산화와 환원’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예시 기록: 0.9 V, 1.8 V, 2.7 V. 3개에서 LED가 희미하게 켜짐(전압계가 없으면 LED 밝기만, 예상은 어떤 답이든 괜찮음)

2	(−)극: 아연(못의 도금), $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$(산화) / (+)극: 구리, $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$(환원) / 전자는 도선을 따라 아연에서 구리로
3	(+)극: 산소 15 mL, 산화 / (−)극: 수소 30 mL, 환원($H_2 : O_2 = 2 : 1$)
4	화학 전지: 화학 에너지 → 전기 에너지, 산화 전극은 (−)극 / 전기 분해: 전기 에너지 → 화학 에너지, 산화 전극은 (+)극
5	① 아연 ② 2 : 1 ③ 전기 에너지 → 화학 에너지

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 산화·환원 흔들림(보충 S16) □
S05~S07 레몬 전지: 직렬 전압과 전자의 흐름을 설명 □ 도움을 받아 완성 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 레몬즙에 전기가 들어 있음(M1) □ $H_2 : O_2$ 부피비 거꾸로(M2) □ 전기 분해의 산화 전극을 (−)극이라 함(M3) □

메모: _____